

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 6

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
19.11.2024
Abgabe: Di. 26.11., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 26.11, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minutests: Unterprogrammtechnik.

Tutoraufgabe 6.1

(a) Entscheiden Sie die folgenden PKP-Instanzen:

$$K_1 = \left\{ \left[\frac{a}{abb} \right], \left[\frac{ab}{b} \right], \left[\frac{ab}{ba} \right], \left[\frac{aba}{ba} \right] \right\}$$
$$K_2 = \left\{ \left[\frac{a}{b} \right], \left[\frac{b}{aa} \right], \left[\frac{b}{ba} \right], \left[\frac{bb}{ba} \right], \left[\frac{aab}{b} \right] \right\}$$

- (b) Beweisen oder widerlegen Sie: Das PKP über dem Alphabet $\{0, 1\}$ ist unentscheidbar.
(c) Beweisen oder widerlegen Sie: Das PKP über dem unären Alphabet $\{0\}$ ist entscheidbar.

Tutoraufgabe 6.2

Die folgenden Beweise enthalten Fehler. Identifizieren Sie diese und geben Sie ggf. an, warum die verwendete Beweistechnik nicht angewendet werden kann.

(a) Sei H_{tot} gegeben durch

$$H_{tot} = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ hält auf allen Eingaben} \}$$

Wir zeigen, dass $\overline{H_{tot}}$ nicht rekursiv aufzählbar ist durch Reduktion von H_{tot} . Als Funktion verwenden wir dafür die Identität, invertieren jedoch die Ausgabe. Diese Funktion ist offensichtlich berechenbar.

Korrektheit:

- Sei $x \in H_{tot}$. Dann ist nach Definition $f(x) \in \overline{H_{tot}}$.
- Sei $f(x) \in \overline{H_{tot}}$. Dann ist nach Definition $x \in H_{tot}$.

(b) Sei $L_1 = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ ist unendlich} \}$.

Wir benutzen den Satz von Rice um zu zeigen, dass L_1 unentscheidbar ist.

1. Sei

$$\mathcal{S} = \{ f \in \mathcal{R} \mid L(M) \text{ ist unendlich} \}.$$

2. Dann gilt

$$\begin{aligned} L(\mathcal{S}) &= \{ \langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } \mathcal{S} \} \\ &= \{ \langle M \rangle \mid L(M) \text{ ist unendlich} \} \\ &= L_1. \end{aligned}$$

3. Es gilt $L(\mathcal{S}) \neq \emptyset$, da die TM, die immer sofort akzeptiert, in $L(\mathcal{S})$ liegt.

4. Außerdem gilt $L(\mathcal{S}) \neq \mathcal{R}$, da die TM, die immer verwirft, nicht in $L(\mathcal{S})$ liegt.

Damit ist L_1 nach dem Satz von Rice unentscheidbar.

(c) Sei $L_2 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert } \langle M \rangle\}$.

Wir benutzen den Satz von Rice um zu zeigen, dass L_2 unentscheidbar ist.

1. Sei

$$S = \{f \in \mathcal{R} \mid f(w) = 1, \text{ wenn } w = \langle M \rangle \text{ und } M \text{ akzeptiert } \langle M \rangle\}.$$

2. Dann gilt

$$\begin{aligned} L(S) &= \{\langle M \rangle \mid M \text{ berechnet eine Funktion aus } S\} \\ &= \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle \in L(M)\} \\ &= L_2. \end{aligned}$$

3. Es gilt $S \neq \emptyset$, da die Gödelnummer, die alles akzeptiert in S liegt.

4. Außerdem gilt $S \neq \mathcal{R}$, da die Gödelnummer, die immer verwirft, nicht in S liegt.

Damit ist L_3 nach dem Satz von Rice unentscheidbar.

(d) Sei L_3 gegeben durch

$$L_3 = \{\langle M \rangle \mid M \text{ akzeptiert die Eingabe 1}\}$$

Wir benutzen Unterprogrammtechnik, um zu zeigen, dass L_3 nicht entscheidbar ist. Angenommen, es gibt eine TM M_3 , die L_3 entscheidet. Wir nutzen diese, um eine TM M_H zu konstruieren, die das Halteproblem entscheidet.

Gegeben $\langle M \rangle w$ konstruieren wir eine TM M' , die sich wie folgt verhält:

- Wenn M' als Eingabe 1 bekommt, simuliert M auf w . Wenn die Simulation hält, verwirft M' , sonst akzeptiert M' .
- Bei Eingaben $w \neq 1$ verwirft M' direkt.

Unsere TM M_H konstruiert bei Eingabe $\langle M \rangle w$ die TM M' und ruft M_3 mit $\langle M' \rangle$ als Eingabe auf. Wenn M_3 verwirft, akzeptiert M_H , und wenn M_3 akzeptiert, verwirft M_H . Wenn M_H keine korrekt formatierte Eingabe erhält, verwirft sie sofort.

Alle Schritte der Konstruktion sind berechenbar.

Korrektheit:

($\Rightarrow$) Sei $\langle M \rangle w \in H$. Dann hält die Simulation von M auf w und M' verwirft bei Eingabe 1. Damit verwirft M_3 die Eingabe $\langle M' \rangle$. Dann akzeptiert M_H .

($\Leftarrow$) Wenn w' nicht die Form $\langle M \rangle w$ hat, verwirft M_H . Sei also $\langle M \rangle w \notin H$. Dann hält die Simulation von M auf w nicht, und M' akzeptiert bei Eingabe 1. Damit akzeptiert M_3 die Eingabe $\langle M' \rangle$. Dann verwirft M_H .